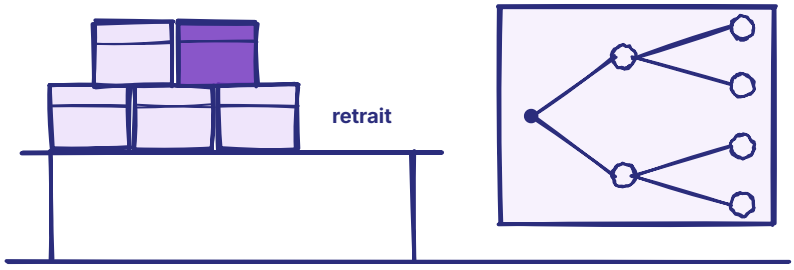
Chapitre 6 · Statistique et probabilités

# Probabilités

## Arbres pondérés et conditions

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** 📋 Enquêtes clients · 📦 Service après-vente · 🛡️ Contrôle qualité

Une enseigne (entreprise fictive) livre **60 %** de ses commandes à domicile ; les autres sont retirées en magasin. **15 %** des colis livrés à domicile reviennent, contre **5 %** des retraits. Quelle part de tous les colis revient ? Un colis qui revient a-t-il plutôt été livré ? Notions 2 à 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Arbres pondérés**
1. L'arbre pondéré · 2. La probabilité d'un chemin

**B** **Probabilités conditionnelles**
3. La probabilité conditionnelle · 4. La formule des probabilités totales

**C** **Indépendance**
5. Évènements indépendants


### Dans ce chapitre

- Je saurai construire et lire un arbre pondéré.
- Je saurai calculer la probabilité d'un chemin.
- Je saurai calculer une probabilité conditionnelle, avec un arbre ou un tableau croisé.
- Je saurai calculer une probabilité par la somme des chemins (probabilités totales).
- Je saurai reconnaître deux évènements indépendants.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 7 *Probabilités* : tu calculais la probabilité d'un évènement, de son contraire, d'une réunion et d'une intersection ; tu lisais un tableau croisé et tu as découvert la probabilité conditionnelle.

**Exemple de 1re** · Une enquête en tableau croisé : 90 retours parmi 600 livraisons à domicile, sur 1 000 commandes. La fréquence conditionnelle vaut $90 \div 600 = 0{,}15$.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La même situation devient un arbre : $P(D) = 0{,}6$, $P_D(R) = 0{,}15$, $P_M(R) = 0{,}05$. On calcule $P(D \cap R) = 0{,}09$, $P(R) = 0{,}09 + 0{,}02 = 0{,}11$, puis $P_R(D) \approx 0{,}82$ ; enfin on constate que D et R ne sont pas indépendants.

### ✅ CE QUI RESTE

- Probabilité d'un évènement et de son contraire.
- Intersection et réunion ; évènements incompatibles.
- La probabilité conditionnelle lue dans un tableau croisé.

### ➕ CE QUI CHANGE

- L'arbre pondéré : nœud, branche, chemin.
- La probabilité d'un chemin : un produit.
- La formule des probabilités totales (sans formalisme).
- L'indépendance de deux évènements.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Analyser des retours de colis, l'efficacité d'un service client, l'effet d'une carte de fidélité.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. $P(A) = 0{,}07$. Calcule $P(\bar{A})$, la probabilité de l'évènement contraire.

2. A et B sont incompatibles. $P(A) = 0{,}25$ et $P(B) = 0{,}35$. Calcule $P(A \cup B)$.

3. $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcule $P(A \cup B)$.

4. 40 clients ont la carte de fidélité ; parmi eux, 8 ont acheté une promotion. $P_{carte}(\text{promotion}) = ?$

5. 4 000 € placés à 3 % pendant 6 mois, en intérêts simples : intérêts ?

## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Une enquête de satisfaction

| | Satisfait | Pas satisfait | Total |
|---|---|---|---|
| **Avec carte de fidélité** | 175 | 75 | 250 |
| **Sans carte** | 125 | 125 | 250 |
| **Total** | 300 | 200 | 500 |

Enquête auprès des clients d'un magasin (entreprise fictive).

1. Combien de clients ont répondu ?

2. Combien de clients ont la carte de fidélité ?

3. On choisit un client au hasard. Probabilité qu'il ait la carte ?

4. Probabilité qu'il ait la carte et soit satisfait ?

5. Parmi les clients avec carte, quelle proportion est satisfaite ?

## 📝 Mes notes

# La leçon

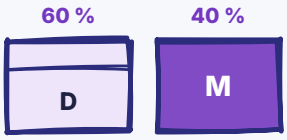
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · ARBRES PONDÉRÉS

## 1 L'arbre pondéré

### JE DÉCOUVRE

Une enseigne (entreprise fictive) livre **60 %** de ses commandes en ligne à domicile (D) ; les autres sont retirées en magasin (M). **15 %** des colis livrés à domicile sont retournés (R), contre **5 %** des retraits. Comment représenter ces informations ?




domicile ou magasin ?

### JE COMPRENDS

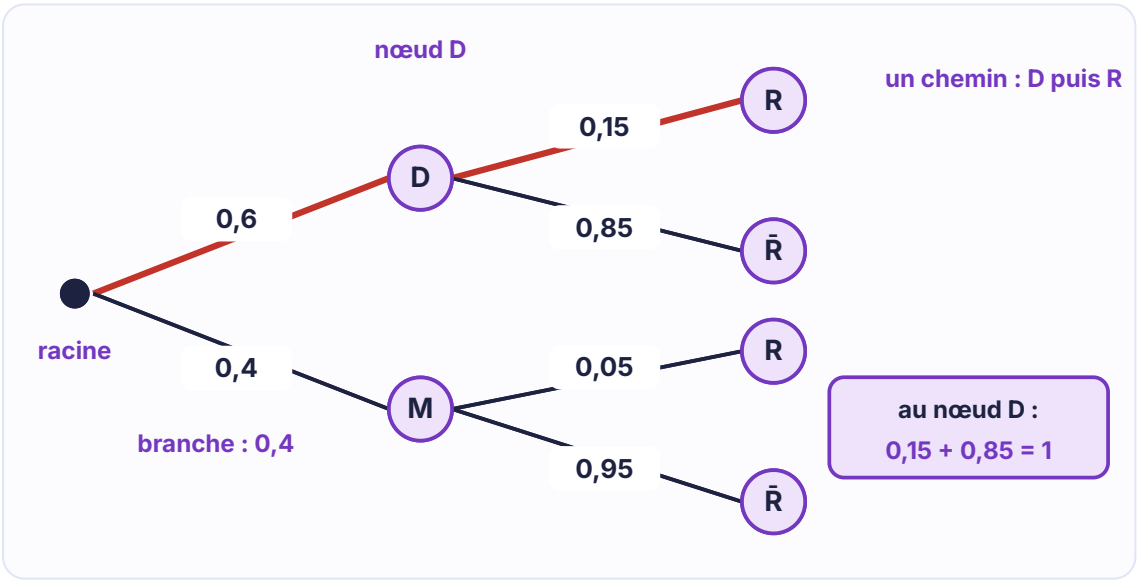
Un **arbre pondéré** représente une expérience en plusieurs étapes. Il part d'une **racine**. Chaque **nœud** est un évènement. Chaque **branche** porte une probabilité : sa **pondération**.

Ici, la première étape est le mode de livraison : D ou M. La seconde est le retour : R, ou son contraire $\bar{R}$.

Sur les branches de la deuxième étape, on écrit des probabilités **conditionnelles**. Ainsi, 0,15 est la probabilité d'un retour sachant que le colis est livré à domicile.

**Règle des nœuds** : la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. Ainsi P(M) = 1 − 0,6 = 0,4.

### JE VOIS




*La racine à gauche, les nœuds D et M, puis R et $\bar{R}$. Le chemin rouge va de la racine à « D puis R ». Au nœud D, les branches font 1 en tout.*

## Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Racine, nœud, branche, chemin. Sur une branche de la 2e étape : une probabilité conditionnelle, par exemple $P_D(R) = 0{,}15$.

Règle des nœuds : la somme des branches issues d'un même nœud vaut 1.

**EXEMPLE**

$P(M) = 1 - 0{,}6 = \mathbf{0{,}4}$.

$P_D(\bar{R}) = 1 - 0{,}15 = \mathbf{0{,}85}$.

⚠️ **Attention** · 0,15 n'est pas la probabilité qu'un colis soit retourné : c'est la probabilité qu'il soit retourné sachant qu'il est livré à domicile.

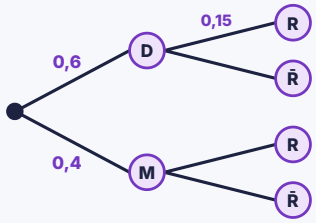
✅ **Vérifier** · Vérifie chaque nœud : les branches qui en partent font 1 en tout.

PARTIE A · ARBRES PONDÉRÉS

## 2 La probabilité d'un chemin

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Quelle est la probabilité qu'une commande soit livrée à domicile **et** retournée ?




**💬 JE COMPRENDS**

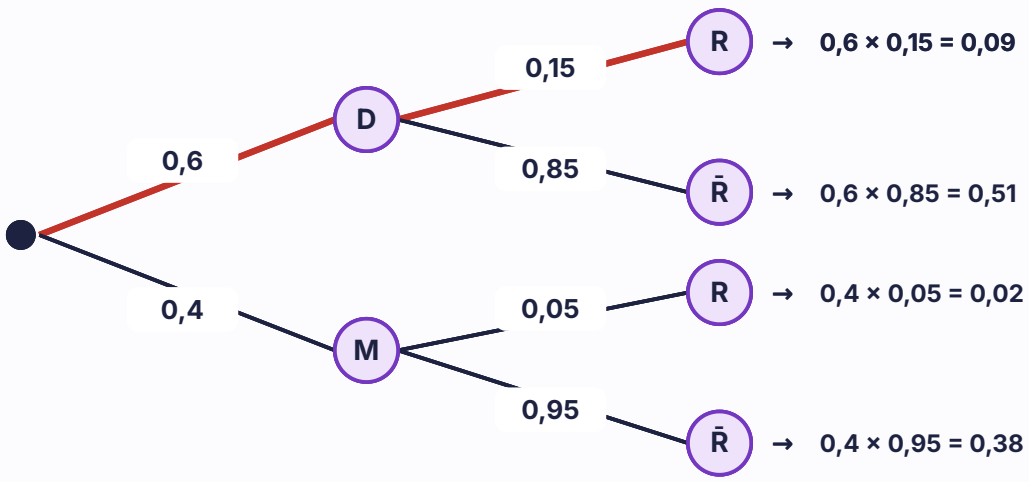
Un **chemin** va de la racine à une extrémité de l'arbre. Il correspond à l'intersection des évènements rencontrés.

La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches. $P(D \cap R) = 0{,}6 \times 0{,}15 = 0{,}09$ : 9 % des commandes sont livrées à domicile, puis retournées.

Les quatre chemins donnent 0,09 ; 0,51 ; 0,02 et 0,38. Leur somme vaut 1 : on a bien envisagé tous les cas possibles.

Sur 1 000 commandes, on peut donc s'attendre à environ 90 retours de colis livrés à domicile.

**👀 JE VOIS**




**somme des 4 chemins : 0,09 + 0,51 + 0,02 + 0,38 = 1**

*À droite de chaque extrémité, la probabilité du chemin : le produit des deux branches. Le chemin rouge, D puis R, vaut 0,09.*

📌 **JE RETIENS**

$$P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R)$$

La somme des probabilités de tous les chemins vaut 1.

**EXEMPLE**

P(M ∩ R) = 0,4 × 0,05 = **0,02**.

0,09 + 0,51 + 0,02 + 0,38 = **1**.

### 🐍 Je programme · simuler 1 000 commandes

Le module `random` tire un nombre au hasard entre 0 et 1. Un nombre inférieur à 0,6 représente une livraison à domicile.

```
import random
retours = 0
for k in range(1000):
    if random.random() < 0.6:
        if random.random() < 0.15:
            retours = retours + 1
print(retours)     # environ 90
```

**Que compte la variable `retours` ?** _____ **Pourquoi le résultat change-t-il d'une exécution à l'autre ?** _____

⚠️ **Attention** · Le long d'un chemin, on multiplie : on n'additionne pas 0,6 et 0,15.

🎯 **Estimer** · La probabilité d'un chemin est plus petite que chacune de ses branches : 0,09 < 0,15 < 0,6.

## 📝 Mes notes

PARTIE B · PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

# 3 La probabilité conditionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur **1 000 commandes**, 600 sont livrées à domicile, et **90** d'entre elles sont retournées. Parmi les colis livrés à domicile, quelle proportion est retournée ?




sachant « livré à domicile »

💬 JE COMPRENDS

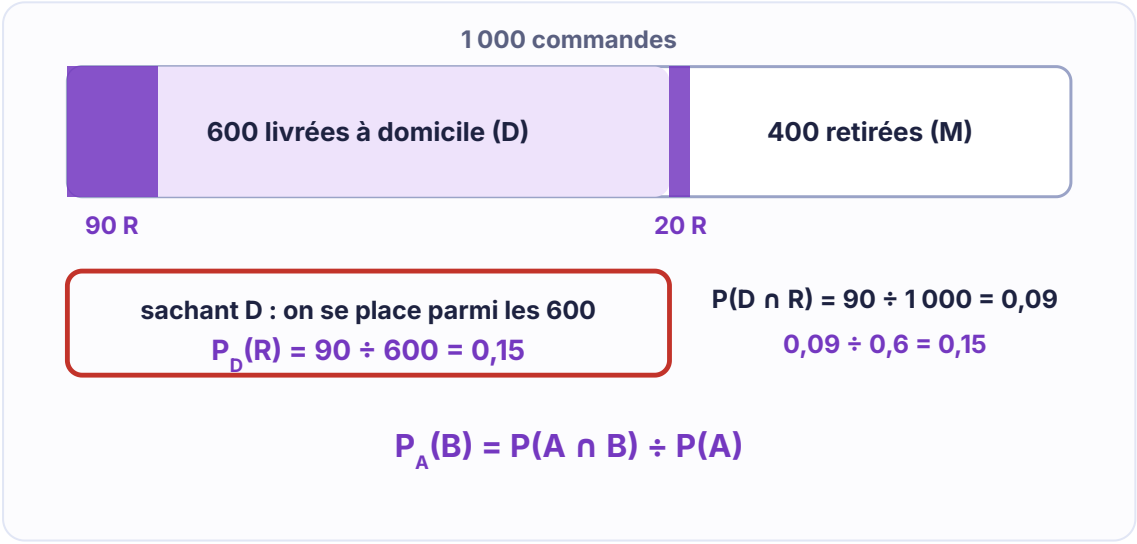
La **probabilité de B sachant A**, notée $P_A(B)$, est la probabilité de B quand on sait que A est réalisé. On se place uniquement parmi les cas où A a lieu.

Dans un tableau croisé, on lit une ligne ou une colonne : $P_D(R) = 90 \div 600 = 0{,}15$.

Avec les probabilités : $P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$. Ici, $0{,}09 \div 0{,}6 = 0{,}15$ : on retrouve la pondération de la branche.

L'ordre compte. $P_R(D)$ est la probabilité qu'un colis retourné ait été livré à domicile. C'est un autre nombre : environ 0,82, calculé à la notion suivante.

👀 JE VOIS




*Sachant D, on ne regarde que les 600 commandes livrées à domicile : 90 sur 600, soit 0,15.*

📌 JE RETIENS

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

et donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$

**EXEMPLE**

$P_D(R) = 0{,}09 \div 0{,}6 = \mathbf{0{,}15}$.

Tableau croisé : 90 retours sur 600 livraisons.

🧠 **Je raisonne · l'ordre des évènements**

$P_D(R)$ et $P_R(D)$ ne répondent pas à la même question. La première : parmi les colis livrés à domicile, combien reviennent ? La seconde : parmi les colis revenus, combien avaient été livrés à domicile ? Avant de calculer, repère l'évènement qui suit le mot « sachant ».

⚠️ **Attention** · $P_D(R)$ se calcule sur les 600 livraisons à domicile, et non sur les 1 000 commandes.

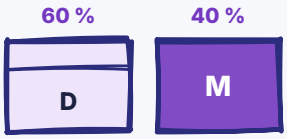
💡 **Donner du sens** · « Sachant D » veut dire « parmi les D » : on change de total.

PARTIE B · PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

# 4 La formule des probabilités totales

🔎 JE DÉCOUVRE

Quelle est la probabilité qu'un colis, **quel que soit son mode de livraison**, soit retourné ? Et si un colis revient, quelle est la probabilité qu'il ait été livré à domicile ?




domicile ou magasin ?

💬 JE COMPRENDS

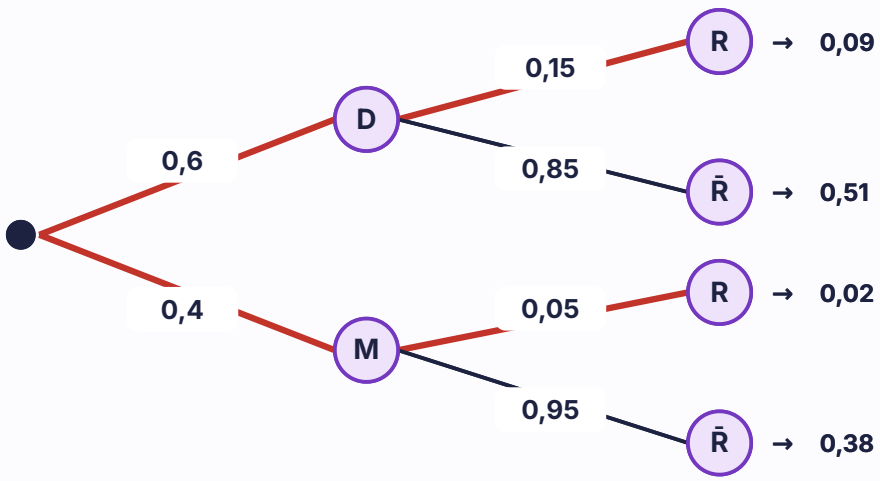
Un retour peut venir de deux chemins : D puis R, ou M puis R. Ces deux chemins ne peuvent pas se produire en même temps.

La probabilité de R est donc la **somme des probabilités des chemins** qui mènent à R : P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11. C'est la formule des probabilités totales.

11 % des colis reviennent : c'est entre 5 % et 15 %, plus près de 15 %, car la livraison à domicile est plus fréquente.

On peut ensuite « remonter » l'arbre : $P_R(D) = P(D \cap R) \div P(R)$ = 0,09 ÷ 0,11 ≈ 0,82. Plus de 8 retours sur 10 viennent de livraisons à domicile.

👀 JE VOIS




P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11

$P_R(D)$ = 0,09 ÷ 0,11 ≈ 0,82

*Les deux chemins rouges mènent à R. On additionne leurs probabilités : 0,09 + 0,02 = 0,11.*

📌 JE RETIENS

$$P(R) = P(D) \times P_D(R) + P(M) \times P_M(R)$$

On additionne les probabilités de tous les chemins qui mènent à R.

EXEMPLE

P(R) = 0,6 × 0,15 + 0,4 × 0,05 = **0,11**.

$P_R(D)$ = 0,09 ÷ 0,11 ≈ **0,818**.

⚠️ **Attention** · P(R) n'est pas 0,15 + 0,05 = 0,20 : on additionne les chemins (des produits), pas les branches.

🎯 **Estimer** · P(R) est toujours comprise entre les deux probabilités conditionnelles : 0,05 ≤ 0,11 ≤ 0,15.

PARTIE C · INDÉPENDANCE

# 5 Évènements indépendants

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un magasin (enquête fictive), **40 %** des clients ont la carte de fidélité (F), **30 %** achètent un article en promotion (P), et **12 %** font les deux. Avoir la carte change-t-il la probabilité d'acheter en promotion ?




### 💬 JE COMPRENDS

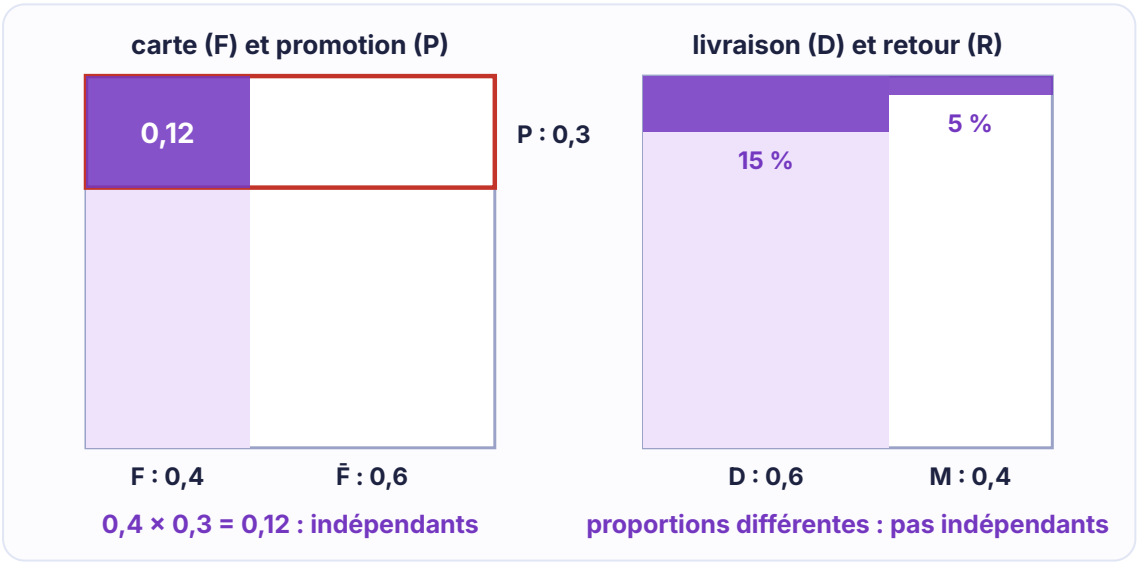
Deux évènements A et B sont **indépendants** quand l'un n'a pas d'influence sur l'autre. Savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B : $P_A(B) = P(B)$.

C'est équivalent à : **$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$**.

Pour la carte et la promotion : $P(F) \times P(P) = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12 = P(F \cap P)$. Les évènements sont indépendants : la carte ne change pas l'achat en promotion.

Pour la livraison et le retour : $P(D) \times P(R) = 0{,}6 \times 0{,}11 = 0{,}066$, mais $P(D \cap R) = 0{,}09$. Ils ne sont pas indépendants : un colis livré à domicile revient plus souvent.

### 👀 JE VOIS




*À gauche, la promotion occupe la même part (30 %) avec ou sans carte. À droite, le retour occupe 15 % des D mais 5 % des M.*

## 📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$A$ et $B$ indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

ou encore $P_A(B) = P(B)$

**EXEMPLE**

0,4 × 0,3 = 0,12 = P(F ∩ P) : **indépendants**.

0,6 × 0,11 = 0,066 ≠ 0,09 : **pas indépendants**.

🧠 **Je raisonne · indépendants ou incompatibles ?**

Deux évènements **incompatibles** ne peuvent pas se produire ensemble : P(A ∩ B) = 0. Deux évènements **indépendants** n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Ce sont deux notions différentes : la carte et la promotion sont indépendantes, et pourtant 12 % des clients ont les deux.

⚠️ **Attention** · Indépendants ne veut pas dire incompatibles : ici, 12 % des clients ont la carte et achètent en promotion.

✅ **Vérifier** · Pour tester l'indépendance, compare deux nombres : P(A ∩ B) et le produit P(A) × P(B).

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **arbre pondéré** | schéma d'une expérience en étapes, avec une probabilité sur chaque branche | *« L'arbre montre la livraison puis le retour. »* |
| **nœud** | point de l'arbre d'où partent des branches | *« Au nœud D, les branches font 1. »* |
| **chemin** | suite de branches de la racine à une extrémité | *« Le chemin D puis R vaut 0,09. »* |
| **probabilité conditionnelle** | probabilité de B quand on sait que A est réalisé | *« P sachant D de R vaut 0,15. »* |
| **intersection A ∩ B** | A et B se produisent tous les deux | *« D ∩ R : livré à domicile et retourné. »* |
| **probabilités totales** | somme des probabilités des chemins qui mènent à un évènement | *« P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11. »* |
| **évènement contraire** | $\bar{A}$ : A ne se produit pas | *« $\bar{R}$ : le colis n'est pas retourné. »* |
| **évènements indépendants** | savoir que l'un a lieu ne change pas la probabilité de l'autre | *« La carte et la promotion sont indépendantes. »* |

## 📝 Mes notes

# 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Calculer avec un arbre

🧮 calculatrice

Dans une boutique (fictive), **35 %** des clients paient par téléphone mobile (Mo), les autres par carte (Ca). Le panier dépasse 50 € (B) pour **60 %** des paiements mobiles et **40 %** des paiements par carte. Calcule P(B), puis $P_B$(Mo).

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 P(Ca) = 1 − 0,35 = **0,65** | Règle des nœuds. |
| 2 P(Mo ∩ B) = 0,35 × 0,6 = **0,21** ; P(Ca ∩ B) = 0,65 × 0,4 = **0,26** | Probabilité d'un chemin : produit. |
| 3 P(B) = 0,21 + 0,26 = **0,47** | Somme des chemins qui mènent à B. |
| 4 $P_B$(Mo) = 0,21 ÷ 0,47 ≈ **0,447** | P(Mo ∩ B) ÷ P(B). |

🔁 **Je vérifie** · 0,47 est bien entre 0,4 et 0,6 ✓.

✅ **47 % des paniers dépassent 50 € ; parmi eux, environ 44,7 % sont payés par mobile.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## ✍️ À toi — À toi : avis client et carte de fidélité

🧮 calculatrice

Une enquête (fictive) donne : **50 %** des clients ont la carte (F), **20 %** laissent un avis en ligne (A), et **10 %** font les deux. Les évènements F et A sont-ils indépendants ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 P(F) × P(A) = 0,5 × 0,2 = ____ | On calcule le produit. |
| 2 P(F ∩ A) = ____ | On lit l'énoncé. |
| 3 Le produit est égal à P(F ∩ A) : F et A sont ____ | Définition de l'indépendance. |
| 4 $P_F$(A) = 0,1 ÷ 0,5 = ____ | Contrôle : c'est bien P(A). |

🔁 **Je vérifie** · $P_F$(A) = P(A) = 0,2 : avoir la carte ne change pas la probabilité de laisser un avis ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## 📝 Mes notes

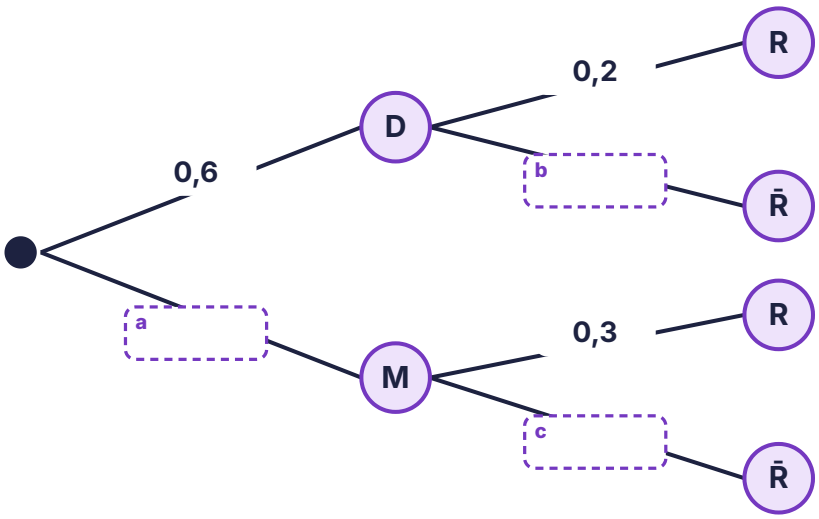
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 148 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Compléter un arbre pondéré

notion 2

livraison à domicile (D) ou retrait en magasin (M) ; R : colis retourné. Complète l'arbre, puis calcule les probabilités demandées (à 0,0001 près).




d. $P(D \cap R)$ = [d] · e. $P(R)$ = [e]

### 2 Du tableau croisé aux probabilités conditionnelles

notion 3

500 tickets de caisse d'un magasin (fictif). On choisit un ticket au hasard. Calcule à 0,0001 près.

| | Achat en promotion (P) | Sans promotion | Total |
|---|---|---|---|
| **Client avec carte (C)** | 40 | 160 | 200 |
| **Client sans carte** | 120 | 180 | 300 |
| **Total** | 160 | 340 | 500 |

a. $P(C)$ = [a] · b. $P_C(P)$ = [b]

c. $P(C \cap P)$ = [c] · d. $P_P(C)$ = [d]

## 📝 Mes notes

## 3 Indépendants ou pas ?

notion 5

Pour chaque cas, calcule P(A) × P(B), puis compare à P(A ∩ B).

| Situation (enquête fictive) | P(A) | P(B) | P(A ∩ B) | P(A) × P(B) |
|---|---|---|---|---|
| **Cas 1 : carte (A) et achat en ligne (B)** | 0,4 | 0,3 | 0,12 | a |
| **Cas 2 : moins de 25 ans (A) et paiement mobile (B)** | 0,25 | 0,6 | 0,21 | c |

b. Dans le cas 1, A et B sont :

d. Dans le cas 2, A et B sont :

**b.** ☐ indépendants ☐ pas indépendants **d.** ☐ indépendants ☐ pas indépendants

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Des cartes à gratter

notion 2 S'approprier Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin (entreprise fictive) offre une carte à gratter à chaque client. **20 %** des cartes sont gagnantes (G). Parmi les cartes gagnantes, **10 %** donnent un bon d'achat de 50 € (C) ; les autres, un bon de 5 €.

**a.** Construis l'arbre pondéré. Donne $P(\bar{G})$.

**b.** Calcule la probabilité qu'un client gagne un bon de 50 €.

**c.** Calcule la probabilité qu'un client gagne un bon de 5 €.

**d.** Le magasin distribue 500 cartes. Combien de bons de 50 € peut-il prévoir ?

## Mes notes



Coup de pouce · exercice 4 : Chemin « gagnante puis bon de 50 € » : 0,2 × 0,1. Sur 500 cartes : 500 × cette probabilité.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Dessine l'arbre d'abord : chaque réponse est un chemin, une somme de chemins, ou un quotient.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes D'où viennent les retours ?

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une autre enseigne (fictive) livre **70 %** de ses commandes à domicile (D) ; les autres sont retirées en point relais. **12 %** des colis livrés à domicile sont retournés (R), contre **4 %** des colis retirés en point relais.

**a.** Calcule P(D ∩ R).

**b.** Calcule P(R), la probabilité qu'un colis soit retourné.

**c.** Un colis est retourné. Calcule la probabilité qu'il ait été livré à domicile.

**d.** Rédige une phrase pour le responsable logistique.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** repérer d'où viennent les retours de colis, pour améliorer le service.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Chemins vers R : 0,7 × 0,12 et 0,3 × 0,04. Leur somme donne P(R). Puis $P_R(D) = 0{,}084 \div$ P(R).

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Arbre, probabilités totales, probabilité conditionnelle, puis indépendance. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes Le service client

notion 5 · S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le service client d'une enseigne (fictive) reçoit des demandes par téléphone (T) ou par chat (C). **55 %** des demandes arrivent par téléphone. Le problème est résolu au premier contact (S) dans **80 %** des appels téléphoniques et dans **70 %** des chats.

**1** **Construire l'arbre pondéré de la situation.** — S'approprier

**2** **Calculer P(S), la probabilité qu'une demande soit résolue au premier contact.** — Réaliser

**3** **Une demande est résolue au premier contact. Calculer la probabilité qu'elle soit arrivée par chat, au millième.** — Réaliser

**4** **Les évènements C et S sont-ils indépendants ? Justifier.** — Valider

**5** **Sur 2 000 demandes par mois, combien ne sont pas résolues au premier contact ? Proposer une piste au responsable.** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** analyser l'efficacité d'un service client et proposer une amélioration.

## 📝 Mes notes



🪜 Coup de pouce · exercice 6 : P(S) = 0,44 + 0,315 · $P_S(C)$ = 0,315 ÷ P(S). Puis compare 0,315 à 0,45 × P(S).

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| construire et lire un arbre pondéré. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer la probabilité d'un chemin. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une probabilité conditionnelle. | **2, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser les probabilités totales. | **1, 5, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître deux évènements indépendants. | **3, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Probabilités

Magasin avec retrait de commandes · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je traduis un énoncé par un arbre pondéré. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis entre chemin, somme de chemins et probabilité conditionnelle. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule des probabilités avec l'arbre. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je compare une fréquence simulée à une probabilité, et je teste l'indépendance. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'explique un résultat au responsable du magasin. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Le retrait en magasin

10 pts

| Commandes en ligne (enseigne fictive) | Part des commandes | Achat d'un article en plus |
|---|---|---|
| **Retrait en magasin (M)** | 35 % | 40 % des clients M |
| **Livraison à domicile (L)** | 65 % | 10 % des clients L, après relance |

Dans une enseigne (entreprise fictive), **35 %** des commandes en ligne sont retirées en magasin (M) ; les autres sont livrées à domicile (L). Parmi les clients qui retirent en magasin, **40 %** achètent un article en plus (A). Parmi les clients livrés, **10 %** achètent un article en plus après une relance par courriel.

**1** Construire l'arbre pondéré de la situation. — S'approprier — 1,5 pts

**2** Calculer $P(M \cap A)$. — Réaliser — 1 pt

**3** Calculer $P(A)$, la probabilité qu'un client achète un article en plus. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

### 📝 Mes notes

**4** Avec un tableur, simuler 1 000 commandes et calculer la fréquence des achats en plus. La comparer à P(A). — Valider — 2 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta simulation : colonne A =SI(ALEA()<0,35;1;0) (1 = retrait), colonne B =SI(A2=1;SI(ALEA()<0,4;1;0);SI(ALEA()<0,1;1;0)), puis =MOYENNE(B2:B1001).

**5** Un client a acheté un article en plus. Calculer la probabilité qu'il ait retiré sa commande en magasin, au millième. — Réaliser — 1,5 pts

**6** Les évènements M et A sont-ils indépendants ? Expliquer au responsable ce que cela signifie pour le magasin. — Communiquer — 2,5 pts

## 📝 Mes notes